

8

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI**



Ro'yxatga olindi: № BD 60210100-1.24

KONSERT ZALLARI VA OVOZ YOZISH STUDIYASI JIHOZLARI

FANINING O'QUV DASTURI

Bilim sohasi:	<i>200 000 - San'at va gumanitar fanlar</i>
Ta'lim sohasi:	<i>210 000 - San'at</i>
Ta'lim yo'nalishi:	<i>60210100 - Texnogen san'at: musiqiy ovoz rejissyorligi</i>

TOSHKENT - 2025

Fan/modul kodi KSJ1310		O‘quv yili 2025-2026	Semestr 3-5	ECTS-Kreditlar 10	
Fan/modul turi Majburiy		Ta’lim tili O‘zbek/rus		Haftadagi dars soatlari 2-4	
1.	Fanning nomi		Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)	Mustaqil ta’lim (soat)	Jami yuklama (soat)
	Konsert zallari va ovoz yozish studiyasi jihozlari		150	150	300
2.	I. Fanning mazmuni Mazkur fanning maqsadi – talabalarga konsert zallari va ovoz yozish studiyasi texnik jihozlari nazariy va amaliy masalalari haqida mukammal bilimlarni o‘rgatishdan iborat. Mazkur fan ovoz rejissyorligi sohasi bo‘yicha o‘zlashtirilgan boshqa fanlarni ma’lum darajada to‘ldirib ayniqsa tomosha tadbirlari texnik anjomlari hamda ovoz yozish studiyalari audio-texnologiya anjomlari bilan ishlash ko‘nikmalarini amalga oshirishda etakchi o‘rin va ahamiyat kasb etadi. Fanni o‘zlashtirishdan kelib chiqadigan vazifalar - talabalar turli yo‘nalishlarda bilimlarga ega bo‘lganliklarini namoyish etishlaridan iboratdir. Mazkur fan bo‘yicha talaba konsert zallari va ovoz yozish studiyalarida texnik jihozlarni o‘rnatish va ishlatish prinsiplari, birlamchi akustik ma’lumot (signal) va manba, ovoz yozish va eshitish, ularni uzatish, xona va studiyalar, konsert sahnalari, maydonlar akustikasi, zamonaviy ovoz yozish tizimi kabi tushuncha va tasavvurlarga ega bo‘lishi nazarda tutiladi. II. Asosiy qism Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi: (Ma’ruza 20 soat) 3-semestr: 1-mavzu. Kirish fanning vazifasi. Konsert zallari va ovoz yozish studiyasi texnik anjomlarining ovoz yozuvi va uzatuvdagi o‘rni. 2 -mavzu. Konsert zallari texnik anjomlari, ularning turlari 3-mavzu. Konsert zallari texnik anjomlari texnik tafsilotlari 3- mavzu. Tomosha tadbirlari ovoz kuchaytirish tizimlari. 5-mavzu. Ovoz kuchaytirish tizimlari. Ovoz trakti yo‘li. 6-mavzu. Studiyalarda foydalaniladigan nazorat agregatlari. Nazorat agregatlaridan ovoz yozishda va tenglashtirishda foydalanish. 7-mavzu. Studiyalarda maxsus kontrollerdan foydalanish. Ovoz yozish studiyalarida mahsus kontrollarning o‘rni va ulardan foydalanish.				

8-mavzu. Ovoz yozish studiyasida miksher pultlaridan foydalanish. Miksher pultlari, ularning ovoz yozish studiyasida tutgan o‘rni. Studiyalarda Analog va raqamli miksher pultlaridan foydalanish.

9-mavzu. Raqamli miksher pultlari va ularning studiyalarda qo‘llanilishi. Miksher pultlari, ularning ovoz yozish studiyasida tutgan o‘rni.

10-mavzu. Mikrofonlar, ularning ovoz yozish studiyalardagi o‘rni. Ovoz yozish studiyasida mikrofonlarning o‘rni, ularning turlari.

Seminar mashg‘ulotlar: (20 soat)

11. Konsert zallari texnik jihozlari ko‘rsatgichlari.
12. Mikrofonlar va taqsimlovchi qutilar.
13. Effektlar, qayta ishlovlar, miksher pulti, ovoz kuchaytirgich va radio karnaylar.
14. Sahna monitoring, dinamik qayta ishlovlar, kommutatsiya jarayoni
15. Patch panel, krossoverlar va MD, CD, Dat lardan foydalanish

4-semestr:

1. Kommutatsiyalash razyomlar. Ovoz kuchaytirgichlar va radiokarnaylar
2. Ovoz yozuvi sifatini nazorat qilishda akustik tizimlarning o‘rni
3. Ovoz yozuvida miksher pultlaridan foydalanish
4. Studiyalardagi nazorat agregatlari
5. Kompyuter musiqiy dasturlaridan ovoz yozishda foydalanish

Amaliy mashg‘ulotlar: (110 soat)

6. Ovoz kuchaytirish tizimlari va ularning qo‘llanilish ko‘lami
7. Nazorat agregatlarining majmuyi va turlari. Studiyada nazorat agregatlarining turlari va majmuyi bilan tanishish.
8. Dinamik va kondensatorli mikrofonlardan studiyalarda foydalanish.
9. Konsert zallarida dinamik va kondensatorli mikrofonlardan foydalanish
10. Ovoz yozuvida kondensatorli mikrofonlar bilan ishlash. Kondensatorli mikrofonlar, ovoz yozuvida ularni qo‘llash.
11. Konsert zallarida analog miksher pultlari imkoniyatlaridan foydalanish
12. Raqamli miksher pultlaridan studiyalarda foydalanish
13. Raqamli miksher pulti imkoniyatlari va qulayliklari
14. Aktiv nazorat agregatlaridan ovoz yozish studiyalarida foydalanish
15. Passiv nazorat agregatlaridan ovoz yozish studiyalarida foydalanish
16. Quloqtelefon (naushniklar) dan ovoz yozish studiyalarida foydalanish
17. Ovoz yozishda mikrofonlarni tanlash
18. Ovoz yozuvida dinamik mikrofonlar bilan ishlash

19. Mono ovoz yozuvlari

20. Stereo ovoz yozuvlari

21. Studiyalarda turli ovoz yozish kompyuter musiqiy dasturlari. Komyuter musiqiy dasturlari, Ovoz yozib olishda turli musiqiy audiodasturlar bilan ishlash.

22. Ovoz yozish studiyasida ovoz kartalaridan foydalanish

23. PCI (Ichki) ovoz kartalaridan foydalanish

24. USB (tashqi) ovoz kartalaridan foydalanish

25. FireWire (tashqi) ovoz kartalaridan foydalanish

26. Thundrebolt (tashqi) ovoz kartalaridan foydalanish

27. Ethernet (tashqi) ovoz kartalaridan foydalanish

28. Big Knob boshqarish pultidan foydalanish

29. MIDI qurilmalaridan foydalanish

30. Ovoz yozuvida AD-DA konverterlaridan foydalanish

5-semestr:

1. Manley Preamplari (Mikrofon predusiliteli)dan foydalanish

2. Avalon Preamplari (Mikrofon predusiliteli)dan foydalanish

3. Focusrite liquid channel Preamplari (Mikrofon predusiliteli)dan foydalanish

4. Zamonaviy musiqiy audiodasturlaridan ovoz yozuvida foydalanish

5. NUENDO audio dasturi

6. CUBASE audio dasturi

7. ProTools audio dasturi

8. Cubase 7 musiqiy audio dasturidan ovoz yozuvida foydalanish

9. Pro Tools 11 musiqiy audio dasturidan ovoz yozuvida foydalanish

10. Apple Logic Pro X 10 musiqiy audio dasturidan ovoz yozuvida foydalanish

11. Ovoz yozuvi va qayta ishlovida Tc Electronic firmasining turli xil modeldagi Effektlar protsessorini qo‘llash

12. Ovoz yozuvi va qayta ishlovida Lexicon firmasining turli xil modeldagi Effektlar protsessorini qo‘llash

13. Ovoz yozuvi va qayta ishlovida Yamaha firmasining turli xil modeldagi Effektlar protsessorini qo‘llash

14. Ovoz yozuvi va qayta ishlovida WAVES VST pluginlaridan foydalanish

15. Ovoz yozuvi va qayta ishlovida turli xil dinamik protsessorlarini qo‘llash

16. Ovoz yozuvi va qayta ishlovida turli xil Equalizerlardan foydalanish

17. Ovoz yozuvida zamonaviy raqamli miksher pultlari (Yamaha, Soundcraft va b.)dan foydalanish

18. Ovoz yozuvida zamonaviy raqamli Recorderlardan (Tascam, Zoom va b.)dan foydalanish

19. Ovoz yozuvida Blu – Ray Recorderlaridan foydalanish

- 20.** Ovoz yozuvida Pop va Reflection filterlari va turli xil aksessuarlardan foydalanish
- 21.** Nazorat agregatlari, majmuyi va turlari
- 22.** Aktiv nazorat agregatlaridan ovoz yozish studiyalarida foydalanish
- 23.** Passiv nazorat agregatlaridan ovoz yozish studiyalarida foydalanish
- 24.** Quloqtelefon (naushniklar)dan ovoz yozish studiyalarida foydalanish
- 25.** Ovoz yozish studiyalarida magnit yozuvlarini amalga oshirish
- 26.** Mikrofonlar, ularning ovoz yozish studiyalardagi o‘rni
- 27.** Dinamik va kondensatorli mikrofonlardan studiyalarda foydalanish
- 28.** Ovoz yozuvi tizimlari
- 29.** Stereo ovoz yozuvlari
- 30.** Studiyalarda turli ovoz yozish kompyuter musiqiy dasturlari

III. Mustaqil ta’limni tashkil etishning shakl va mazmuni

Mustaqil ta’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular.

- 1. Konsert zallari tarixi
- 2. Joni konsertlarda mikrofonlar miksher pultlari va boshqa tenik anjomlardan foydalanish
- 3. Jonli ijrodagi ovozni yozib olish yo‘llari. Ovoz kuchaytirgichlar va radiokarnaylar.
- 4. Urma cholg‘ularni yozib olish yo‘llari. Mikrofonlarni tanlash va joylashtirish uslublari. Elektro asboblarni to‘g‘ri ulash.
- 5. Xor jamoasini yozib olishda mikrofonlarni joylashtirish Ekvolyzerlardan foydalanish. Kondensatorli mikrofonlar.
- 6. Estrada orkestrini ovozlashtirish jarayon Radio mikrofonlardan foydalanish
- 7. Simfonik orkestrda mikrofonlarni joylashtirish
- 8. Stereo yozuv tizimi-AB,XY,MS. MD, CD, Dat lardan foydalanish, Patch panel.
- 9. Sahna monitoring, dinamik qayta ishlovlar, kommutatsiya jarayoni. Kommutatsiyalash razyomlari Ovoz kuchaytirgichlar va radiokarnaylar.
- 10. Ovoz kuchaytirgichlar va radiokarnaylar. Ovoz yozuvi jarayonida ahloq-odob me'yori talabi. Ijrochilik mahorati va ma'qul taliInga erishishga ko'mak berish hatti xarakat.
- 11. Ovoz yozuvi uslubini tanlash (sinxron, ko‘p kanalli va b.). Rejalashtirilgan jarayonni amalga oshirishda texnik vositalarni tanlash.
- 24.** 12. Miksher pultlaridan Ovoz yozish studiyasida foydalanish
- 25.** 13. Ovoz yozish studiyalarida analog miksher pultlarini qo‘llash

	26. 14. Analog miksher pultrlarning qulay va noqulay jihatlari 27. 15. Raqamli miksher pultrlari 28. 16. Raqamli miksher pulti imkoniyatlari va qulayliklari 29. 17. Maxsus kontroller 30. 18. Nazorat agregatlari, majmuyi va turlari 31. 19. Aktiv nazorat agregatlaridan ovoz yozish studiyalarida foydalanish 32. 20. Passiv nazorat agregatlaridan ovoz yozish studiyalarida foydalanish 21. Quloqtelefon (naushniklar)dan ovoz yozish studiyalarida foydalanish 22. Ovoz yozish studiyalarida magnit yozuvlarini amalga oshirish 23. Mikrofonlar, ularning ovoz yozish studiyalardagi o‘rni 24. Dinamik va kondensatorli mikrofonlardan studiyalarda foydalanish 25. Ovoz yozuvi tizimlari 26. Stereo ovoz yozuvlari 27. Studiyalarda turli ovoz yozish kompyuter musiqiy dasturlari IV. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar
3.	V. Ta’lim natijalari /Kasbiy kompetensiyalari Talaba bilishi kerak: • Konsert zallari ovoz uzatish yo‘li (trakti) tushunchasi, tomosha tadbirlarini ovozlashtirish sohasi, texnik jihoz va moslamalar, mikrofonlar, nazorat agregatlari, miksherlar, studiyalar texnik jihozlari, ovoz eshittirish va yozish anjomlari (MD, CD, DAT, PK, magnitofon va b.) hamda ularning texnik parametrlarini bo‘lishi kerak; • Konsert zallari texnik jihozlar xususiyatini, mikrofonlar, kommutasiya bloklari, nazorat (kontrolnie) agregatlarini, konsert zallarida ovoz eshittiruv xususiyatlarini, ko‘p mikrofonli ovoz eshittiruv asoslarini, ovoz kuchaytirgichlar va dinamiklarni kompyuter musiqiy dasturlarini, chegaralovchilar (ogranichitel) va kompressorlarni, ovoz yozish studiyasi moslamalarini, turli kommutasion bloklarni to‘g‘ri ulashni, miksher pultrlari imkoniyatlarini <i>bilishi va ulardan foydalana olishi;</i> • tovush signallari qayta ishlovi moslamalari bilan ishlash, raqamli yozuvlarni amalga oshirish, tovush o‘lchami va nazoratini amalga oshirish, konsert zallari va ommaviy tomoshalar texnik vositalaridan foydalanish, tomosha tadbirlarida miksher pulti boshqaruvi va ovoz trakti elementlari bilan ishlash, turli jamoalar konsert dasturlarini o‘tkazish, mikrofonlarni tanlash, kuchaytirgichlardan to‘g‘ri

	foydalanish, ovoz yozuvi sifatini nazorat qilish, turli akustik muhitlarda ovoz yozuvi va eshittiruvchi <i>ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.</i>
4.	VI. Ta’lim texnologiyalari va metodlari: • ma’ruzalar; • interfaol keys-stadilar; • seminarlar (mantiqiy fikrlash, tezkor savol-javoblar); • guruhlarda ishlash; • ijodiy taqdimotlarni qilish; • individual loyihalar; • jamoa bo‘lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.
5.	VII. Kreditlarni olish uchun talablar: Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to‘la o‘zlashtirish, tahlil natijalarini to‘g‘ri aks ettira olish, o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo‘yicha test hamda amaliy ishni topshirish.
6.	Asosiy adabiyotlar 1. В.Гущин, Р.Умарходжаев, М.Насыров Акустические основы звукорежиссуры о‘quv qo‘llanma T., 2008. 2. A.Mirzaev. Ovoz yozish studiyasi jihozlari va ovoz yozish tizimi. O‘quv qo‘llanma “Musika” T., 2020. 3. B.Meerson. Akusticheskie osnovi zvukorejissuri. O‘quv qo‘llanma M., 2004. 4. B.Owsinski The Mixing Engineer’s Handbook Qo‘shimcha adabiyotlar 1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-488 b. 2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, Demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatasining qo‘shma majlisidagi nutq. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-32 b. 3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza. 2016- yil 7-dekabr. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-32 b.

	5.Ш.Гафурова Компьютерные музыкальные технологию О'quv qo'llanma T., 2007 6.Гущин В.Н., Насыров М.З., Оборудование студий и системы звукозаписи. Часть I. Т., 2004. 7. Нисбетт А. Звуковая студияю Darslik. Пер.с англ. М., 1996. 8. Анерт В., Штефен Ф.Техника звукоусиления. О'quv qollanma M., 2003. 9.Филип Ньюэлл. Звукозапись: Акустика помещений. О'quv qollanma CP6., Korona print, 2004. Axborot manbalari 1. http://www.ziynet.uz 2. http://www.edu.uz 3. http://konservatoriya.uz 4. http://www.lex.uz 5. www.gov.uz 6. www.uza.uz 7. www.zvukorejisser.ru 8. http://bookzz.org 9. http://booksee.org 10. http://millionsbooks.org 11. http://designingsound.org 12. http://www.udemy.com 13. http://www.universarium.org
7.	Fan dasturi Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha O'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengashning 2025 yil «<u>29</u>» <u>08</u> dagi <u>1</u> - sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan.
8.	Fan/modul uchun mas'ullar: B.Madaminov- O'zDK o'qituvchisi D.Abdullayev- O'zDK o'qituvchisi
9.	Taqrizchilar: Sh.Gafurova -Texnika fanlari nomzodi, O'zDK professori. I.Boltabaev - O'MTRK "O'zbekiston" teleradiokanali bosh ovoz rejissyori.